சுழலிகள் வெற்றிடத்தில் இயக்கப்படுகின்றன. அரைக்கப்பட்ட கரைசலை கொண்டுள்ள சோதனைக்குழாய்கள், சுழலும் அச்சுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன. இந்த நுட்பமுறை பொதுவாக செல்களை சேகரிக்கவோ அல்லது அரைக்கப்பட்ட திசுக்களிலிருந்து செல் உள்ளுறுப்புகளை பிரிக்கவோ பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, எலியின் கல்லீரலை குறைந்த வேகத்தில் அரைக்கும் போது அதிக அடர்த்திகொண்ட நியுக்ளியஸ் உருண்டைகள் கிடைக்கின்றன, ஆனால் அதிவேக மையவிலக்கு முறையில் சிறிய அளவில் துகள்களாக வீழ்படிவாகின்றன. (படம் 10.13)

10.5.4 அடர்த்தி வேறுபாட்டு மையவிலக்கு முறை

இந்த நுட்பமுறையானது 1960 ஆம் ஆண்டு பிராக் எனும் அறிவியலாளரால் உருவாக்கப்பட்டது. அவர், அடர்த்தி வேறுபாடுகளை பயன்படுத்தும் மூன்று வழிகளை வெளியிட்டார்.

i. வேகம் - அடர்த்தி வேறுபாட்டு மண்டல மையவிலக்கு முறை:

இவ்வகை மையவிலக்கு முறையில், சோதனைக்குழாயின் மேலிருந்து அடிப்பாகம் வரை அடர்த்தி தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் வகையில் மாதிரிக் கரைசலின் அடுக்குகள் உருவாகின்றன. இது, வெவ்வேறு வீழ்படிவாக்கல் குணகங்களைக் கொண்ட துகள்களைப் பிரித்தெடுக்க வீழ்படிவாக்கல் வேகத்தை பயன்படுத்துகிறது.

ii. ஐசோபிக்னிக் அடர்த்தி வேறுபாட்டு மையவிலக்கு முறை:

ஐசோபிக்னிக் (சமம்) அடர்த்தி வேறுபாட்டு மையவிலக்கு முறையானது துகள்களின் மிதப்பு அடர்த்தியைச் சார்ந்து அமைகிறது, மேலும் இது துகளின் அளவு மற்றும் வடிவத்தைப் பொருத்து அமைவதில்லை. இந்த மைய விலக்கு முறையானது , ஒரே அளவுள்ள ஆனால் அவற்றின் அடர்த்திகளில் வேறுபடுகின்ற துகள்களைப் பிரிக்க பயன்படுகிறது.

iii. சமநிலை ஒத்த-அடர்த்தி மையவிலக்கு முறை:

சமநிலை ஒத்த-அடர்த்தி மைய விலக்கு முறையில், ஊடகத்துடன், மாதிரியை சேர்த்து கலக்கி சமச்சீரான அடர்த்தி கொண்ட கரைசல் பெறப்படுகிறது. மையவிலக்கத்தின் போது அடர்த்தி வேறுபாடு, தானாக உருவாகிறது. சீசியம் போன்ற கனஉலோகங்களின் உப்புகள் , சுக்ரோஸ் மற்றும் சிலிக்கா போன்றவை வேறுபாட்டு பொருள்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேகம் - அடர்த்தி வேறுபாட்டு மண்டல மையவிலக்கு முறை மற்றும் ஐசோபிக்னிக் அடர்த்தி வேறுபாட்டு மையவிலக்கு முறை ஆகியவற்றின் ஒப்பீடு படம் 10.14 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

unit 10_270-297.indd 288 07/06/18 3:43 PM